之，中国的中央银行随时准备以该价格买卖人民币。这一固定汇率的政策与限制资本国际流动的政策相结合。中国公民不被允许将储蓄换成美元或欧元和在海外投资。

21世纪初之前，许多观察家相信人民币的价值被明显低估。他们认为，如果允许人民币浮动，人民币将对美元升值。支持这一假说的证据是，中国为了维持固定汇率积累了大额美元储备。也就是说，为了把人民币保持在钉住的水平，中国人民银行不得不在外汇市场供给人民币和买入美元。如果外汇市场上的这种干预停止了，人民币将对美元升值。

与美元挂钩的人民币在美国成为一个有争议的政治问题。与来自中国的进口品相互竞争的美国生产者抱怨说，低估的人民币使中国产品更便宜，使美国生产者处于不利地位。（当然，美国消费者从便宜的进口品上受益，但在国际贸易政治中，生产者的声音通常比消费者更大。）作为对这些关切的回应，许多美国政策制定者呼吁中国允许其通货浮动。

中国不再完全固定其汇率了。2005年7月中国宣布了一项新政策：中国仍将干预外汇市场以防止汇率的大规模和突然性变动，但将允许人民币有管理的浮动。此外，中国对人民币价值的判断将不只相对于美元，而是相对于一大篮子通货。在接下来十年里，人民币相对于美元升值了大约25%。批评中国的人，包括特朗普总统在内，有时仍然抱怨中国对外汇市场的干预。但是，与过去相比，中国的汇率政策在国际经济议程上现在不再是那么迫切的议题。

14.6 从短期到长期：价格水平变动的蒙代尔-弗莱明模型

到现在为止，我们一直用蒙代尔-弗莱明模型来研究价格水平固定的短期的小型开放经济。我们现在考虑当价格水平变动时会发生什么。这样做将说明蒙代尔-弗莱明模型如何提供了小型开放经济的总需求曲线理论。它还将说明这一短期模型是如何与我们在第6章考察的开放经济的长期模型相联系的。

因为我们现在要考虑价格水平的变动，经济中的名义汇率和实际汇率不再同步变动。于是，我们必须区分这两个变量。名义汇率为 e，实际汇率为 ϵ，它等于 eP/P^*，如同你应该从第6章回想起来的那样。我们可以把蒙代尔-弗莱明模型写为

$$Y = C(Y-T) + I(r^*) + G + NX(\epsilon) \qquad IS^*$$

$$M/P = L(r^*, Y) \qquad LM^*$$

现在我们对这两个方程应该已经熟悉了。第一个方程描述了 IS^* 曲线，第二个方程描述了 LM^* 曲线。注意净出口取决于实际汇率。

图14-13显示了当国内价格水平下降时所发生的情况。由于更低的价格水平提高了实际货币余额，LM^* 曲线向右移动，如图14-13（a）所示。实际汇率下降，收入上升。总需求曲线概括了价格水平和收入之间的这种负相关关系，如图14-13（b）所示。

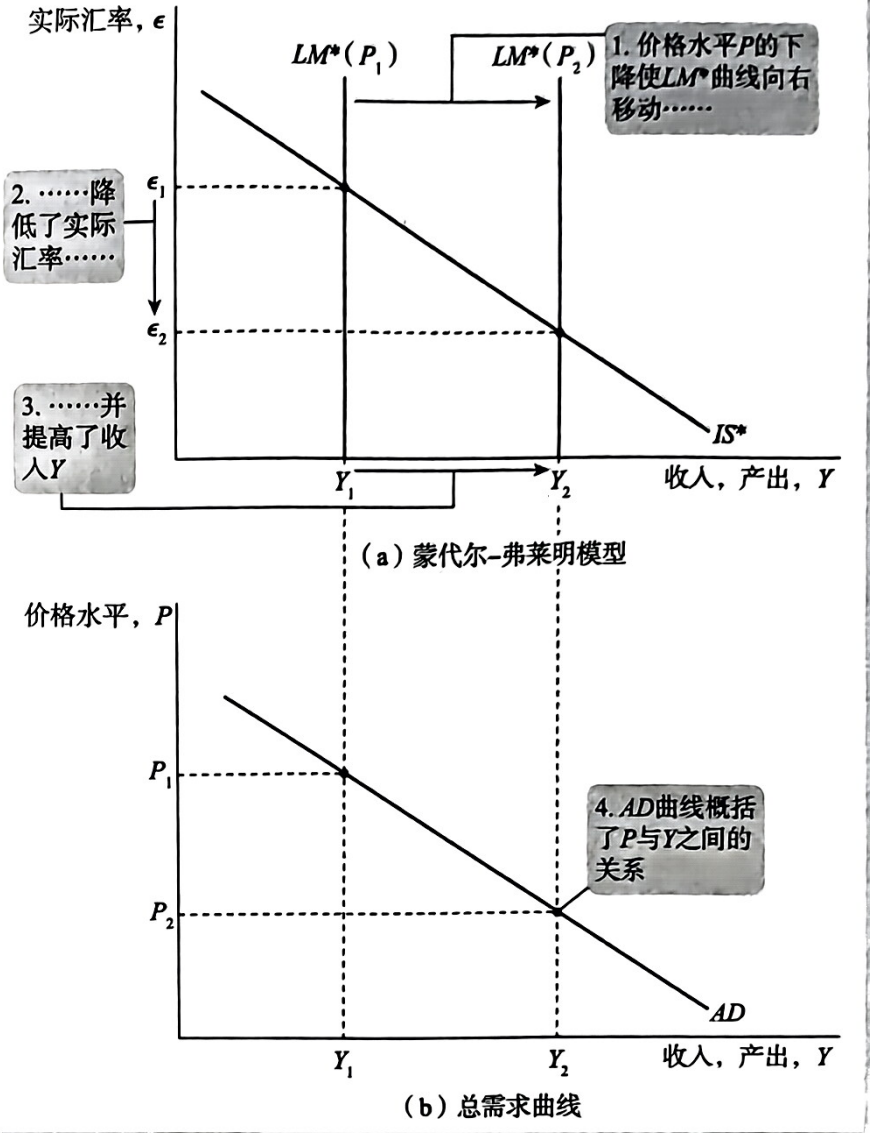


图 14-13　作为一种总需求理论的蒙代尔-弗莱明模型

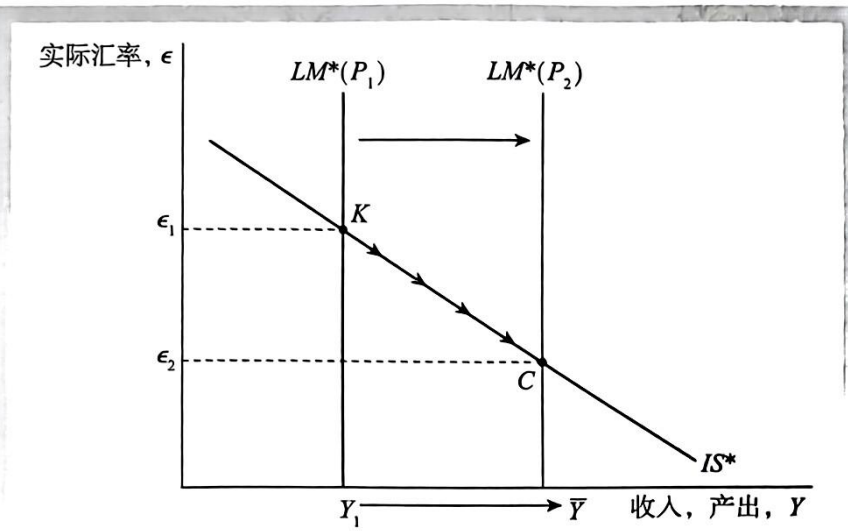
图（a）表示当价格水平下降时，LM^* 曲线向右移动。结果，均衡收入上升。图（b）表示总需求曲线概括了 P 与 Y 之间的这种负相关关系。

因此，如同 *IS*—*LM* 模型解释了封闭经济中的总需求曲线一样，蒙代尔-弗莱明模型解释了小型开放经济中的总需求曲线。在这两种情况下，总需求曲线都表示了当价格水平变动时产品和货币市场均衡的集合。在这两种情况下，除了价格水平的变动外，任何改变均衡收入的因素都会使总需求曲线发生移动。提高给定价格水平下收入的政策和事件使总需求曲线向右移动；降低给定价格水平下收入的政策和事件使总需求曲线向左移动。

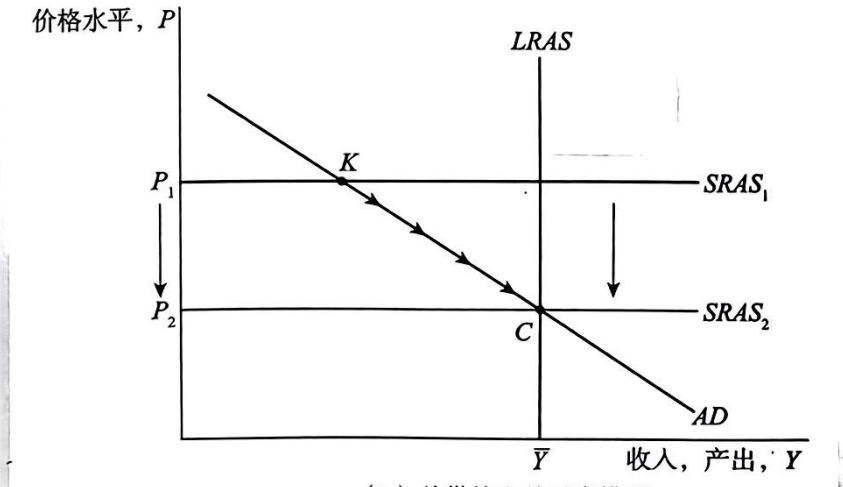
我们可以用这幅图来说明本章的短期模型与第 6 章中的长期模型是如何相关的。图 14-14 表示了短期与长期均衡。在（a）、（b）两图中，K 点都描述了短期均衡，因为它假设了一个固定的价格水平。在这一均衡，产品与服务需求太低了，而不能使经济在其自然水平生产。随着时间的推移，低需求导致价格水平下降。价格水平的下降提高了实际货币余额，使 LM^* 曲线向右移动。实际汇率贬值，因而

净出口增加。最终经济达到 C 点，即长期均衡点。短期与长期均衡之间过渡的速度取决于价格水平调整使经济恢复自然产出水平的速度有多快。

K 点和 C 点的收入水平都是令人感兴趣的。我们在本章的关注中心是政策如何影响短期均衡 K 点。在第 6 章中，我们考察了长期均衡 C 点的决定因素。无论何时，只要政策制定者考虑任何政策变动，他们就需要既考虑其决策的短期影响，又考虑长期影响。



（a）蒙代尔-弗莱明模型



（b）总供给和总需求模型

图 14－14　小型开放经济中的短期与长期均衡

两图中的 K 点都表示凯恩斯主义假设（价格水平固定在 P_1）下的均衡。两图中的 C 点都表示古典假设（价格水平进行调整以使收入保持在其自然水平 $\bar{Y}$）下的均衡。

14.7　结论性提示

本章我们考察了小型开放经济在价格为黏性的短期是如何运行的。我们已经看到了货币政策、财政政策和贸易政策如何影响收入与汇率，以及经济的行为如何取决于汇率是固定的还是浮动的。最后，重复第 6 章中学到的一个启示是值得的。包括美国

在内的许多国家，既不是封闭经济，又不是小型开放经济；它们介于两者之间。

像美国这样的大型开放经济结合了封闭经济的行为与小型开放经济的行为。当分析大型开放经济的政策时，我们既要考虑第13章中封闭经济的逻辑，又要考虑本章阐释的开放经济的逻辑。本章的附录介绍了一个大型开放经济的模型。正如你将猜到的，这个模型的结果是我们已经考察过的两种极端情况的混合。

为了了解我们可以如何利用封闭和小型开放经济的逻辑以及把这些见解运用于美国，考虑货币紧缩在短期内如何影响经济。在一个封闭经济中，货币紧缩提高了利率，降低了投资，从而降低了收入。在一个实行浮动汇率的小型开放经济中，货币紧缩提高了汇率，降低了净出口，从而降低了收入。然而，利率不受影响，因为利率是由世界金融市场决定的。

美国经济兼具这两种情况的元素。由于美国大到足以影响世界利率，而且由于资本不能在各国间完全流动，所以，货币紧缩提高了利率，并抑制了投资。同时，货币紧缩也提高了美元的价值，从而抑制了净出口。因此，尽管蒙代尔-弗莱明模型并没有精确地描述像美国这样的经济，但它正确预测了汇率这样的国际变量会发生什么变动，并且说明了国际相互作用如何改变了货币政策与财政政策的影响。

快速测验

1. 在浮动汇率下的蒙代尔-弗莱明模型中，下列哪项会使收入增加？

A. 货币供给的增加　　B. 货币供给的减少

C. 税收的增加　　D. 税收的减少

2. 在固定汇率下的蒙代尔-弗莱明模型中，下列哪项会使收入增加？

A. 货币供给的增加　　B. 货币供给的减少

C. 税收的增加　　D. 税收的减少

3. 在浮动汇率下的蒙代尔-弗莱明模型中，如果一国限制进口，其通货的价值将_____，而其净出口将_____。

A. 上升，下降　　B. 上升，不变

C. 下降，上升　　D. 下降，不变

4. 实行固定汇率的国家可以通过对其通货实行_____来扩大总需求，这将_____其出口。

A. 法定升值，增加　　B. 法定升值，减少

C. 法定贬值，增加　　D. 法定贬值，减少

5. 如果一国实行浮动汇率且某个事件导致人们相信其货币未来将贬值，那么，该国的利率现在将_____，货币将_____。

A. 增加，升值　　B. 增加，贬值

C. 减少，升值　　D. 减少，贬值

6. 如果某个开放经济拥有独立的货币政策，那么，它就不能同时拥有_____ 资本流动和_____汇率。

A. 受限制的，浮动　　B. 受限制的，固定

C. 自由的，浮动　　D. 自由的，固定

内容提要

1. 蒙代尔-弗莱明模型是*IS*—*LM*模型在小型开放经济的同类。它把价格水平视为给定，然后

说明什么引起了收入和汇率的波动。

2. 蒙代尔-弗莱明模型说明了在浮动汇率下，财政政策并不影响国民收入。财政扩张引起本币升值，减少了净出口并抵消了通常的对收入的扩张性影响。在固定汇率下，财政政策确实影响收入。

3. 蒙代尔-弗莱明模型说明了在固定汇率下货币政策并不影响国民收入。任何扩大货币供给的企图都是徒劳无功的，因为货币供给必须调整，以确保汇率处于所宣布的水平。在浮动汇率下，货币政策确实影响收入。

4. 如果投资者对持有一个国家的资产小心谨慎，该国的利率可能比世界利率高出一个风险贴水。根据蒙代尔-弗莱明模型，风险贴水的提高引起利率的上升和该国通货的贬值。

5. 浮动汇率和固定汇率都各有优点。浮动汇率使货币政策制定者可以自由地追求汇率稳定之外的目标。固定汇率减少了国际商务交易中的一些不确定性，但是，如果国际投资者认为中央银行没有足够的外汇储备来捍卫固定汇率，那么，固定汇率可能遭受投机性攻击。在选择汇率制度时，政策制定者受制于如下事实：一国不能同时拥有资本自由流动、固定汇率和独立的货币政策。

关键概念

蒙代尔-弗莱明模型　　浮动汇率　　法定升值　　不可能三角形

固定汇率　　法定贬值

复习题

1. 在浮动汇率下的蒙代尔-弗莱明模型中，解释当税收增加时，收入、汇率和贸易余额会发生什么变动？如果汇率是固定的而不是浮动的呢？

2. 在浮动汇率下的蒙代尔-弗莱明模型中，解释当货币供给减少时，收入、汇率和贸易余额会发生什么变动？如果汇率是固定的而不是浮动的呢？

3. 在浮动汇率下的蒙代尔-弗莱明模型中，解释当进口汽车的配额被取消时，收入、汇率和贸易余额会发生什么变动？如果汇率是固定的而不是浮动的呢？

4. 浮动汇率与固定汇率各有什么优缺点？

5. 描述不可能三角形。

问题与应用

1. 用蒙代尔-弗莱明模型预测在浮动和固定汇率下，作为对下面每一种冲击的反应，收入、汇率和贸易余额会发生什么变动？答案需包括一幅合适的图形。

a. 消费者对未来的信心下降导致消费者减少支出和增加储蓄。

b. 丰田新推出一款时尚车型使一部分消费者偏好外国汽车而不是本国汽车。

c. 自动取款机的采用减少了货币需求。

2. （Work It Out）某小型开放经济由如下方程描述：

$$C = 50 + 0.75(Y - T)$$

$$I = 200 - 20r$$

$$NX = 200 - 50\epsilon$$

$M/P = Y - 40r$

$G = 200$

$T = 200$

$M = 3\,000$

$P = 3$

$r^* = 5$

a. 推导 IS^* 曲线和 LM^* 曲线并绘图。

b. 计算均衡汇率、收入和净出口。

c. 假设经济实行浮动汇率。计算如果政府支出增加 50，汇率、收入、净出口和货币供给会发生什么变动。用图形表示你的结果。

d. 现在假设经济实行固定汇率。计算如果政府支出增加 50，汇率、收入、净出口和货币供给会发生什么变动。用图形表示你的结果。

3. 一个实行浮动汇率的小型开放经济处于衰退但实现了贸易平衡。如果政策制定者希望达到充分就业同时保持贸易平衡，他们应选择什么样的货币政策和财政政策组合？要求使用图形，并指出每种政策的影响。

4. 蒙代尔-弗莱明模型把世界利率 r^* 视为外生变量。让我们考虑当这一变量变动时会发生什么。

a. 什么可能引起世界利率上升？（提示：世界是一个封闭经济。）

b. 如果经济实行浮动汇率，当世界利率上升时，收入、汇率和贸易余额会发生什么变动？

c. 如果经济实行固定汇率，当世界利率上升时，收入、汇率和贸易余额会发生什么变动？

5. 企业高管和政策制定者往往关心美国产业的“竞争力”（美国产业在世界市场上有盈利地销售产品的能力）。

a. 在价格具有黏性的短期，名义汇率的变动如何影响竞争力？

b. 假定你想使国内产业更具竞争力，但不想改变国民收入。根据蒙代尔-弗莱明模型，你应该采用什么样的货币政策与财政政策组合？要求使用图形，并指出每种政策的影响。

6. 假定更高的收入意味着更多的进口，从而意味着更低的净出口。也就是说，净出口函数是

$$NX = NX(e, Y)$$

考察在以下汇率制度下的小型开放经济中财政扩张对收入和贸易余额的影响：

a. 浮动汇率。

b. 固定汇率。

你的答案与表 14-1 中的结果相比有什么不同？

7. 假定货币需求取决于可支配收入，因此，货币市场方程变为

$$M/P = L(r, Y - T)$$

分析在浮动汇率和固定汇率两种制度下的小型开放经济中减税对汇率和收入的影响。

8. 假定与货币需求有关的价格水平包括进口产品的价格，并假定进口产品的价格取决于汇率。也就是说，货币市场可以这样描述：

$$M/P = L(r, Y)$$

式中，

$$P = \lambda P_d + (1 - \lambda) P_f/e$$

式中，P_d 是国内产品的价格，P_f 是用外国通货表示的外国产品的价格，e 是汇率。因此，P_f/e 是用国内通货表示的外国产品的价格。参数 λ 是国内产品在价格指数 P 中的份额。假设国内产品价格 P_d 和用外国通货表示的外国产品价格 P_f 在短期是有黏性的。

a. 假定我们针对 P_d 与 P_f 的给定值（而不是通常所用的 P）画出 LM^* 曲线。这条 LM^* 曲线还是垂直的吗？请解释。

b. 在这个模型中，在浮动汇率下，扩张性财政政策的影响是什么？请解释。与标准的蒙代尔-弗莱明模型进行比较。

c. 假定政治不稳定提高了该国的风险贴水，从而使利率上升。在这个模型中，对汇率、价格水平和收入的影响是什么？与标准的蒙代尔-弗莱明模型进行对比。

9. 用蒙代尔-弗莱明模型回答下列有关加利福尼亚州（一个小型开放经济）的问题。

a. 加利福尼亚州和它的主要贸易伙伴（亚拉

巴马州、阿拉斯加州、亚利桑那州……）之间的汇率制度属于哪一类？

b. 如果加利福尼亚州遭受衰退，州政府应该用货币政策还是财政政策刺激就业？请解释。（注意：对这个问题，假设州政府可以印发美元钞票。）

c. 如果加利福尼亚州禁止从华盛顿州进口红酒，收入、汇率和贸易余额会发生什么变动？考虑短期与长期影响。

d. 你认为加利福尼亚州的经济与（比如说）加拿大的经济有什么重要方面的差别可能使蒙代尔-弗莱明模型应用于加利福尼亚州时不如应用于加拿大时有用？

对于标有 Work It Out 的题目，网上有答案并且给出了类似题目的在线指导。为了得到这些答案以及其他学习资源，请访问 Achieve for Macroeconomics，11e：https://achieve.macmillanlearning.com。

快速测验答案

1. A　2. D　3. B　4. C　5. B　6. D

附录 大型开放经济的短期模型

当我们分析美国这类经济中的政策时，我们需要把 *IS—LM* 模型的封闭经济逻辑与蒙代尔-弗莱明模型的小型开放经济逻辑相结合。本附录介绍一个大型开放经济这种中间情形的模型。

正如我们在第 6 章附录中所讨论的，大型开放经济不同于小型开放经济是因为它的利率并不由世界金融市场所固定。在一个大型开放经济中，我们必须考虑利率和资本净流出之间的关系。资本净流出是国内投资者贷款给国外的数额减去外国投资者贷款给国内的数额。当国内利率下降时，国内投资者发现贷款给国外更有吸引力，外国投资者发现贷款给该国的吸引力减小。因此，资本净流出与利率负相关。这里我们把这种关系加到国民收入的短期模型中。

该模型的三个方程是：

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G + NX(e)$$

$$M/P = L(r, Y)$$

$$NX(e) = CF(r)$$

前两个方程和我们在本章的蒙代尔-弗莱明模型中所使用的一样。第三个方程取自第 6 章附录，它是说，贸易余额 NX 等于资本净流出 CF，资本净流出又取决于国内利率。

为了看出这个模型蕴涵着什么，把第三个方程代入第一个方程，因此，该模型变成：

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G + CF(r) \qquad IS$$

$$M/P = L(r, Y) \qquad LM$$

这两个方程与封闭经济 *IS—LM* 模型的两个方程非常相似。唯一的差别是现在支出取决于利率。这有两个原因。与以前一样，更高的利率减少了投资。但现在，更高的利率还减少了资本净流出，从而降低了净出口。

我们可以用图 14-15 的三幅图来分析这个模型，图 14-15（a）显示了 *IS—LM* 图。与第 12 章和第 13 章的封闭经济模型一样，纵轴代表利率 r，横轴代表收入 Y。*IS* 曲线和 *LM* 曲线共同决定了均衡收入和均衡利率。

IS 方程中新的资本净流出项 $CF(r)$ 使这条 *IS* 曲线比在封闭经济中更平坦。资本国际流动对利率越敏感，*IS* 曲线就越平坦。你可能从第 6 章附录回忆起来，小型开放经济代表资本净流出在世界利率水平有无限弹性的极端情况。在这种极端情况下，*IS* 曲线是完全平坦的。因此，小型开放经济在本图中将用水平的 *IS* 曲线来描述。

图 14-15（b）和（c）表示从 *IS—LM* 模型得出的均衡如何决定资本净流出、贸易余额和汇率。在图（b）中，我们看到利率决定资本净流出。这条曲线向右下方倾斜，这是因为更高的利率抑制了国内投资者向国外贷款，鼓励了外国投资者来国内投资。在图（c）中，我们看到，汇率将进行调整，以保证产品与服务的净出口等于资本净流出。

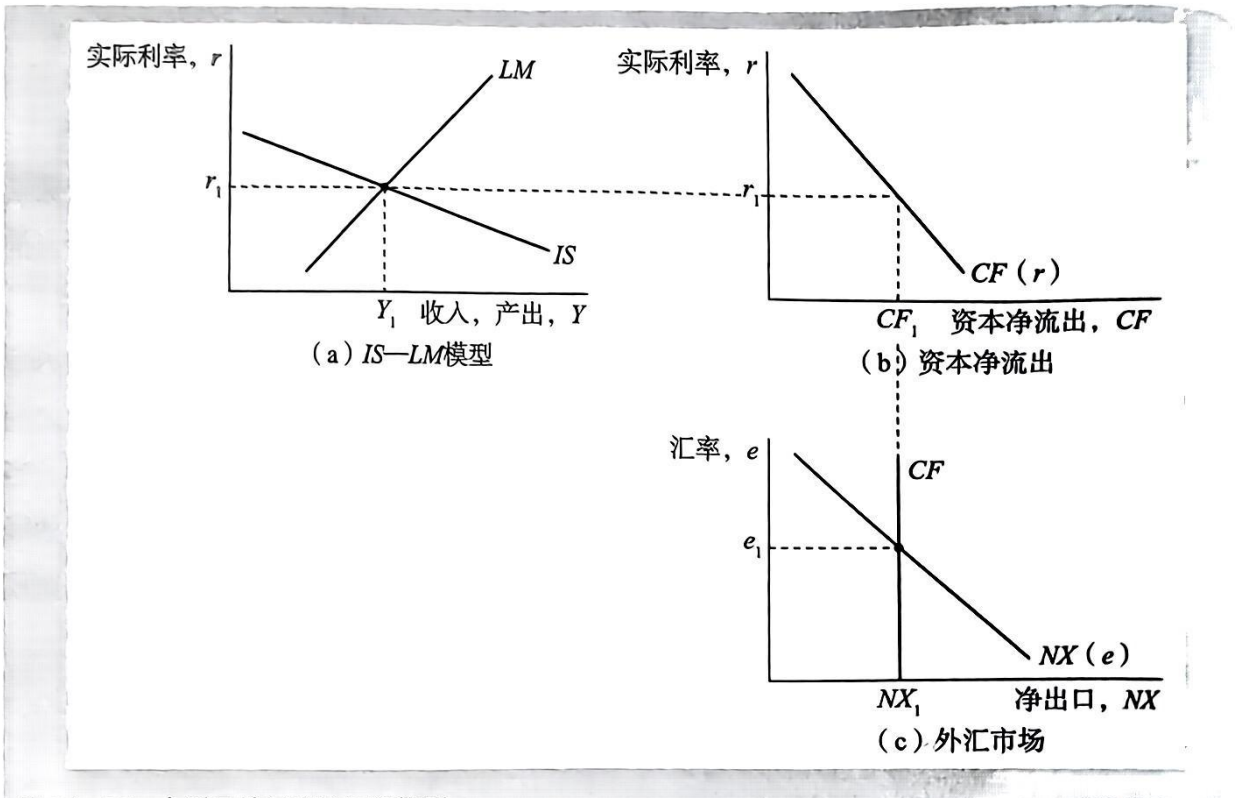


图 14－15 大型开放经济的短期模型

图（a）表示 *IS* 曲线和 *LM* 曲线决定了利率 r_1 和收入 Y_1。图（b）表示 r_1 决定了资本净流出 CF_1。图（c）表示 CF_1 和净出口曲线决定了汇率 e_1。

下面我们用这个模型考察各种政策的影响。我们假设经济实行浮动汇率制度，因为这一假设对大多数像美国这样的大型开放经济是正确的。

财政政策

图 14－16 考察了财政扩张的影响。政府购买增加或减税使 *IS* 曲线向右移动。正如图 14－16（a）所示，*IS* 曲线的这种移动使收入增加和利率上升。这两种影响类似于封闭经济的情况。

但在大型开放经济中，更高的利率减少了资本净流出，如图 14－16（b）所示。资本净流出的降低减少了外汇市场上的美元供给。汇率升值，如图 14－16（c）所示。由于国内产品相对于国外产品变得更昂贵了，所以净出口下降了。

图 14－16 显示，与浮动汇率下的小型开放经济不同，在大型开放经济中，财政扩张增加了收入。然而，对收入的影响小于封闭经济的情况。在封闭经济中，财政政策的扩张性影响部分地被投资的挤出所抵消：当利率上升时，投资下降，减小了财政政策乘数。在大型开放经济中，还有另一种抵消因素：当利率上升时，资本净流出减少，通货升值，净出口下降。这进一步减小了财政政策乘数。（在图中，这一额外的渠道体现为前面提到的更平坦的 *IS* 曲线：对于任何给定的 *IS* 曲线右移，更平坦的曲线意味着收入增加得更少。）这些影响加在一起也不足以像小型开放经济那样使财政政策无效，但它们确实降低了财政政策的影响。

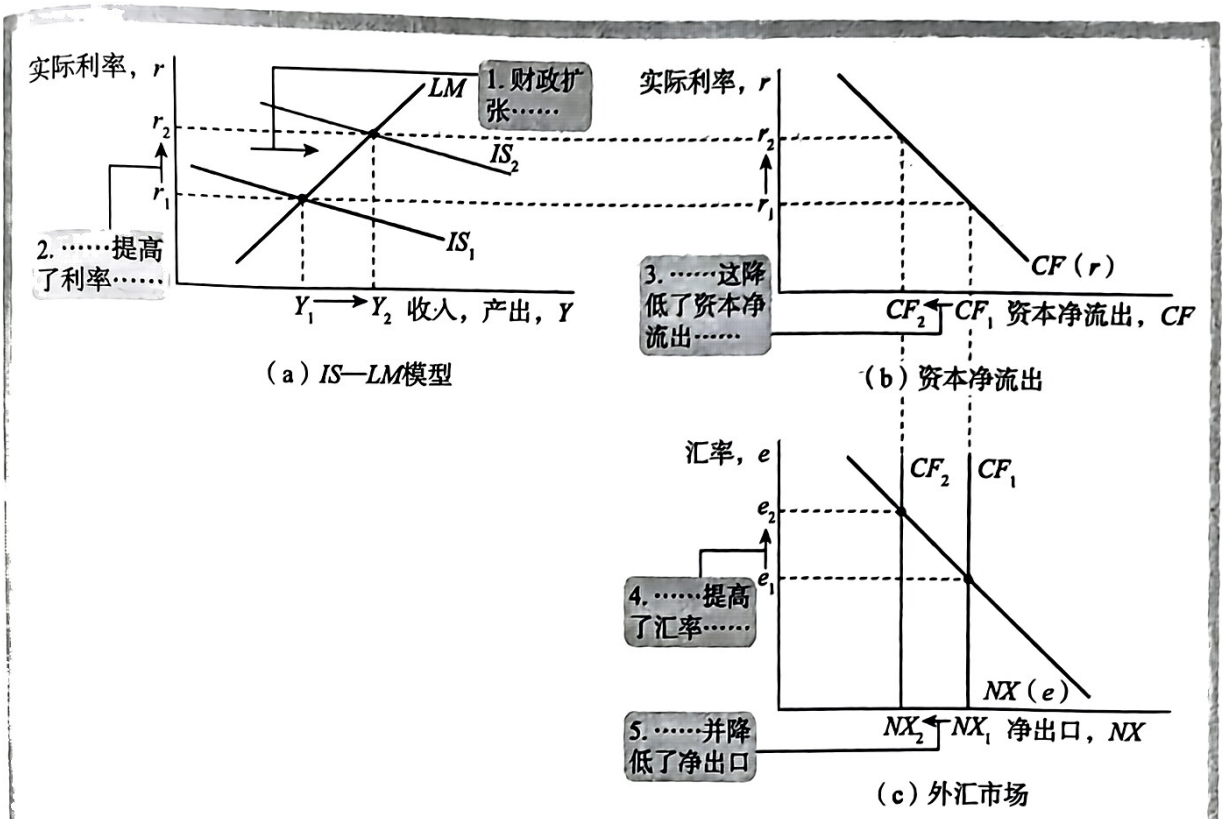


图 14-16 大型开放经济中的财政扩张

图（a）表示财政扩张使 IS 曲线向右移动。收入从 Y_1 增加到 Y_2，而利率从 r_1 上升为 r_2。图（b）表示利率的上升引起资本净流出从 CF_1 下降到 CF_2。图（c）表示资本净流出的下降减少了美元的供给，使汇率从 e_1 上升为 e_2。

货币政策

图 14-17 考察了货币扩张的影响。货币供给的增加使 LM 曲线向右移动，如图 14-17（a）所示。收入上升，利率下降。再一次地，这些影响与封闭经济的情况类似。

然而，如图 14-17（b）所示，更低的利率导致了更高的资本净流出。CF 的增加提高了外汇市场上的美元供给。汇率下降了，如图 14-17（c）所示。随着国内产品相对于国外产品变得更便宜，净出口增加了。

现在我们可以看到，在大型开放经济中，货币传导机制通过两个渠道起作用。与封闭经济中一样，货币扩张降低了利率，这刺激了投资。与小型开放经济中一样，货币扩张导致通货的贬值，这刺激了净出口。这两种影响都导致了更高的收入。确实，由于这里的 IS 曲线比封闭经济中更平坦，所以，LM 曲线的任何给定移动对收入都有更大的影响。

概算法

这一大型开放经济模型很好地描述了今天的美国经济。然而它比我们在第 12 章和第 13 章研究的封闭经济模型以及在本章建立的小型开放经济模型多少更为复杂和难以处理。幸运的是，有一种有用的概算法有助于你确定政策如何影响大型开放经济而不必记住这个模型的全部细节：大型开放经济是封闭经济和小型开放经济的一种平均。要找出任何一种政策如何

影响任何一个变量，只要找出两种极端情况的答案，取其平均值就可以了。

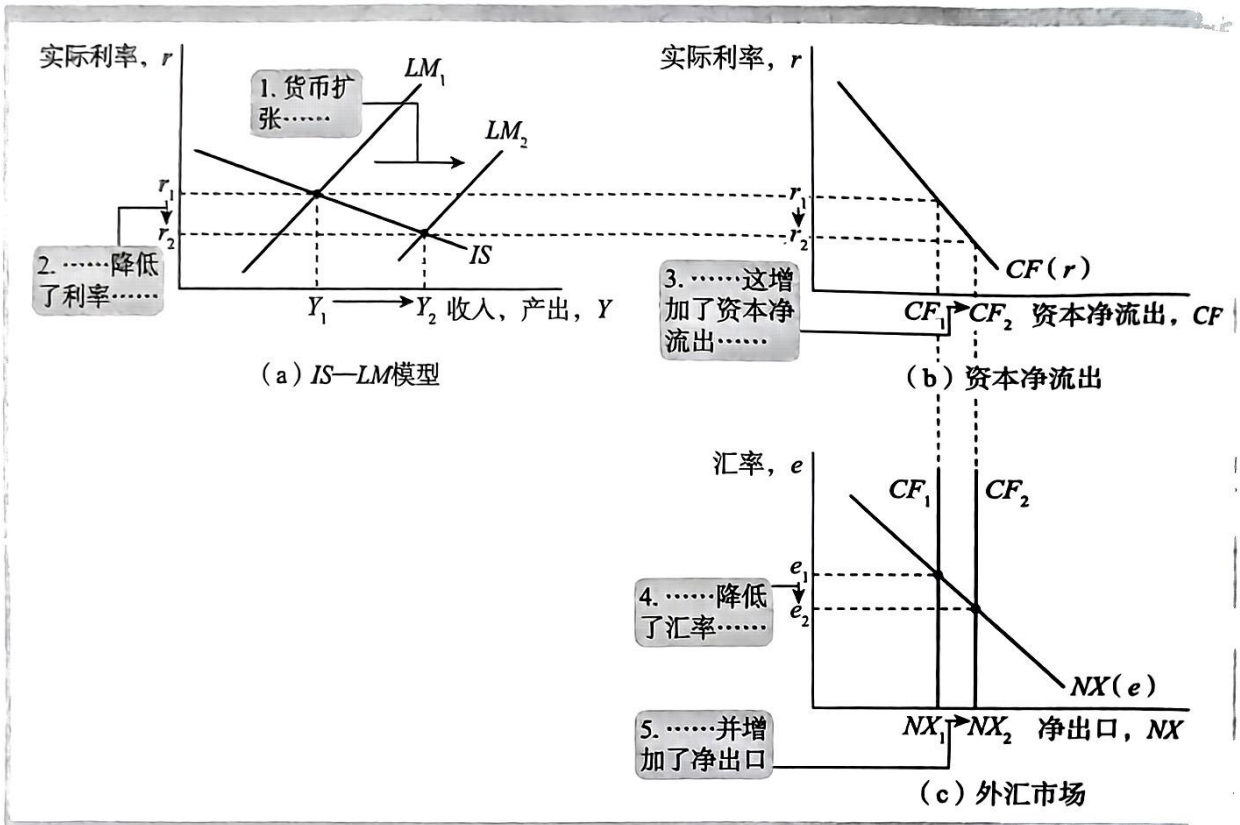


图 14-17 大型开放经济中的货币扩张

图（a）表示货币扩张使 *LM* 曲线向右移动。收入从 Y_1 增加到 Y_2，利率从 r_1 下降为 r_2。图（b）表示利率的下降使资本净流出从 CF_1 增加到 CF_2。图（c）表示资本净流出的增加提高了美元的净供给，这导致汇率从 e_1 下降到 e_2。

例如，货币紧缩在短期如何影响利率和投资呢？在封闭经济中，利率上升，投资下降。在小型开放经济中，利率和投资都不变动。大型开放经济中的影响是这两种情况的平均：货币紧缩提高了利率并减少了投资，但仅仅是少量地。资本净流出的下降减缓了封闭经济中将会出现的利率上升和投资下降。但与小型开放经济不同，资本国际流动还没有大到完全消除这些影响。

这一概算法使简单的模型更有价值了。虽然这些简单模型并没有完美地描述我们所生活的世界，但它们确实对经济政策的影响提供了一个有用的指南。

更多的问题与应用

1. 设想你管理一个实行浮动汇率制度的大型开放经济的中央银行。你的目标是稳定收入，你相应地调整货币供给。在你的政策之下，作为对下列每一种冲击的反应，货币供给、利率、汇率和贸易余额会发生什么变动？

a. 政府提高税收以减少预算赤字。

b. 政府限制对外国汽车的进口。

2. 在过去几十年间，世界上各经济体在金融上日益融合。也就是说，各国的投资者变得更加愿意和能够利用国外的金融机会。考虑这种新发展对货币政策影响经济的能力有何影响。

a. 如果投资者变得更加愿意和能够在外国与本国资产之间进行替代，*CF* 函数的斜率会发生什么变动？

b. 如果 *CF* 函数这样变动，*IS* 曲线的斜率会发生什么变动？

c. *IS* 曲线的这种变动如何影响美联储控制利率的能力？

d. *IS* 曲线的这种变动如何影响美联储控制国民收入的能力？

3. 假定一个大型开放经济的政策制定者想提高投资而不改变收入或汇率。

a. 存在能达到这一目标的国内货币与财政政策的任何组合吗？

b. 存在能达到这一目标的国内货币、财政与贸易政策的任何组合吗？

c. 存在能达到这一目标的国内外货币与财政政策的任何组合吗？

4. 本附录考虑了一个实行浮动汇率制度的大型开放经济。现在假定该大型开放经济实行固定汇率。也就是说，中央银行宣布一个汇率目标并承诺调整货币供给以确保均衡汇率等于其目标。

a. 描述财政扩张（例如政府购买增加）会导致收入、利率和贸易余额如何变动。把你的答案与实行固定汇率的小型开放经济的情况进行比较。

b. 描述如果中央银行通过从公众手里购买债券来扩大货币供给会导致收入、利率和贸易余额如何变动。把你的答案与实行固定汇率的小型开放经济的情况进行比较。

第15章 总供给与通货膨胀和失业之间的短期权衡

菲利普斯曲线很可能是唯一最重要的宏观经济关系。

——乔治·阿克洛夫（George Akerlof）

通货膨胀和失业之间总是存在一种暂时的取舍；不存在永久的取舍。这种暂时的取舍并不是来自通货膨胀本身，而是来自未预期到的通货膨胀，这通常意味着来自通货膨胀率的上升。

——米尔顿·弗里德曼

大多数经济学家用总需求与总供给模型分析国民收入和价格水平的短期波动。在之前的三章中，我们比较详细地考察了总需求。*IS*—*LM*模型（和它在开放经济中的同类，即蒙代尔-弗莱明模型）说明了货币政策与财政政策的变动以及对货币和产品市场的冲击如何使总需求曲线移动。在本章，我们考虑什么决定了总供给曲线的位置和斜率。

当我们在第11章中介绍总供给曲线时，我们证明了短期与长期的总供给的行为方式是不同的。在长期，价格具有弹性，总供给曲线是垂直的。当总供给曲线垂直时，总需求曲线的移动影响价格水平，但经济的产出仍然保持在其自然水平上。与此相反，在短期，价格具有黏性，总供给曲线不是垂直的。在这种情况下，总需求曲线的移动引起了产出的波动。第11章提供了一个对价格黏性的简化处理：短期总供给曲线是一条水平直线，代表所有价格都固定的极端情况。现在我们的任务是精炼对短期总供给的理解，以更好地反映只有部分价格具有黏性的现实世界。

在考察了短期总供给曲线的基本理论之后，我们确立了一个关键的启示。我们说明，这条曲线意味着经济表现的两个衡量指标——通货膨胀和失业——之间存在取舍关系。这种取舍关系被称为菲利普斯曲线（Phillips curve），它告诉我们，为了降低通货膨胀，政策制定者必须暂时增加失业；为了减少失业，他们必须接受更

高的通货膨胀。正如本章开篇米尔顿·弗里德曼的引语所指出的，通货膨胀与失业之间的取舍关系只是暂时的。本章的目标之一是要解释为什么政策制定者在短期面临这种取舍关系但在长期则不面临这种取舍关系。

15.1 总供给的基本理论

当物理学课堂研究从斜面滚下的球体时，它们从假设不存在摩擦力开始。这一简化是个很好的起点，但从来没有一个工程师会把无摩擦力假设作为对世界运行的真实描述。类似地，本书从古典宏观经济理论开始，但是，如果假设这个模型总是正确，那就错了。现在我们的工作是更深入地考察宏观经济学中的“摩擦力”。

我们通过考察两个总供给模型来完成此项工作。在这两个模型中，某种市场不完美性（即某种类型的摩擦力）导致短期总供给曲线向右上方倾斜而不是垂直的。结果，总需求曲线的移动能够引起经济的产出波动，产出能够偏离其自然水平。产出的这些波动代表了经济周期的大部分繁荣与萧条。

虽然这两个模型所采取的理论路线不同，但是，两种路线的终点相同。最终的目的地是如下形式的短期总供给方程：

$$Y = \bar{Y} + \alpha(P - EP), \quad \alpha > 0$$

式中，Y 为经济的产出（也是国民收入）；$\bar{Y}$ 为自然产出水平；P 为价格水平；而 EP 为预期的价格水平。这个方程是说，只要价格水平偏离预期的价格水平，产出就会偏离其自然水平。参数 α 表明产出对未预期到的价格水平变动做出的反应有多大，$1/\alpha$ 是总供给曲线的斜率。

这两个模型给我们讲述的短期总供给方程背后的故事是不同的。换言之，关于未预期到的价格水平变动为什么与产出波动相联系，它们提供了不同的原因。

黏性价格模型

对向右上方倾斜的短期总供给曲线的最广为接受的解释是**黏性价格模型**（sticky-price model）。该模型强调了企业不能针对需求变动即刻调整它们索取的价格。有时价格是由企业与顾客之间的长期合约决定的。甚至在没有正式协议时，企业也可能保持价格的稳定，以避免频繁的价格变动给自己的长期顾客造成困扰。一些价格有黏性是因为某些市场的组织方式：如果改变价格要求印制和分发新的产品目录或价格单，那么改变起来就成本高昂。有时黏性价格是黏性工资的反映：企业基于生产成本来定价，工资可能依赖于随着时间缓慢演变的社会规范和公平观念。

有多种方法可以正式表达黏性价格是向右上方倾斜的总供给曲线的根据这一思想。这里我们考察一个特别简单的模型。我们首先考虑个体企业的定价决策，然后把许多企业的决策加总来解释作为一个整体的经济的行为。为了建立该模型，我们偏离我们从第 3 章起一直使用的完全竞争假设。完全竞争企业是价格接受者，而非

价格设定者。当考虑企业如何设定价格时，我们现在假设这些企业对它们收取的价格有某种程度的市场势力。

考虑一个典型企业所面临的定价决策。企业的合意价格 p 取决于两个宏观经济变量：

- 价格总体水平 P。更高的价格水平意味着更高的企业成本。因此，价格总体水平越高，企业对自己的产品想要收取的价格也越高。
- 国民收入水平 Y。更高的收入提高了对企业产品的需求。由于在更高的生产水平上边际成本增加，所以，需求越大，企业的合意价格也越高。

我们把企业的合意价格写为

$$p=P+a(Y-\bar{Y}),\quad a>0$$

该式说明，合意价格 p 取决于价格总体水平 P 和国民收入与其自然水平之差 $Y-\bar{Y}$。参数 a 衡量企业的合意价格对国民收入的反应有多大。[①]

现在假设有两种类型的企业。一些企业的价格有弹性，它们总是根据上式来设定其价格。另一些企业的价格是黏性的，它们根据自己预期的经济状况事先宣布自己的价格。具有黏性价格的企业根据下式设定价格：

$$p = EP + a(EY - E\bar{Y})$$

式中，E 代表一个变量的预期值。为了简化起见，假设这些企业预期产出处于其自然水平，因此最后一项 $a(EY-E\bar{Y})$ 为零。这样，这些企业设定的价格是：

$$p = EP$$

也就是说，具有黏性价格的企业根据自己对其他企业收取价格的预期设定自己的价格。

我们可以用这两类企业的定价规则来推导总供给方程。为此，我们找到经济的价格总体水平，它是这两类企业所设定的价格的加权平均。如果 s 是具有黏性价格的企业所占的比例，$1-s$ 是具有弹性价格的企业所占的比例，那么，价格水平是

$$P = sEP + (1-s)[P + a(Y - \bar{Y})]$$

第一项是具有黏性价格的企业的价格乘以这些企业在经济中的比例，第二项是具有弹性价格的企业的价格乘以这些企业的比例。现在从这个方程的两边同时减去 $(1-s)P$，得到

$$sP = sEP + (1-s)[a(Y - \bar{Y})]$$

两边同时除以 s，解出价格水平：

$$P = EP + \left[\frac{(1-s)a}{s}\right](Y - \bar{Y})$$

这个方程的两项可以解释如下：

- 当企业预期高价格水平时，它们也预期高成本。事前将价格固定的企业设定

① 数学注释：企业最关心其相对价格，即它的名义价格与价格水平之比。如果我们把 p 和 P 解释为企业的价格和价格水平的对数，那么，这个方程是说，合意的相对价格取决于产出对其自然水平的偏离。

高的价格。这些高价格引起其他企业也设定高价格。因此，高的预期价格水平 EP 导致高的现实价格水平 P。这种影响不取决于具有黏性价格的企业的比例。

● 当产出高时，对产品的需求也高。那些价格有弹性的企业设定高的价格，这就导致高价格水平。产出对价格水平的影响取决于具有黏性价格的企业的比例。具有黏性价格的企业越多，价格水平对经济活动水平做出的反应越小。

因此，价格水平取决于预期的价格水平和产出。

经过代数整理，这个总定价方程可以写成我们更加熟悉的形式：

$$Y = \bar{Y} + \alpha(P - EP)$$

式中，$\alpha = \frac{s}{(1-s)a}$。价格黏性模型告诉我们，产出对自然水平的偏离与价格水平对预期价格水平的偏离呈正相关。①

另一种理论：不完美信息模型

对短期总供给曲线向右上方倾斜的另一种解释被称为**不完美信息模型**（imperfect-information model）。与黏性价格模型不同，这个模型假设市场出清——也就是说，所有价格都自由调整，以平衡供给和需求。在这一模型中，短期与长期总供给曲线的不同是因为对价格暂时的错误认知。

不完美信息模型假设经济中的每个供给者只生产一种产品和消费许多产品。由于产品种类如此之多，供给者无法总是观察到所有价格。他们密切监控他们所生产的产品的价格，但对他们消费的所有产品的价格的监控就没那么密切了。由于信息不完美，他们有时混淆了价格水平的变动与相对价格的变动。这种混淆影响了供给多少的决策，导致价格水平与产出之间在短期存在正相关关系。

例如，考察一个供给者——一个种植芦笋的农民——所面临的决策。由于农民从出售芦笋中得到收入并用这一收入来购买产品与服务，他选择生产的芦笋量取决于芦笋相对于其他产品与服务的价格。如果芦笋的相对价格高，农民就有动力努力工作和生产更多芦笋，因为回报高。如果芦笋的相对价格低，农民宁愿享受闲暇和少生产芦笋。

遗憾的是，当农民做出生产决策时，他并不知道芦笋的相对价格。作为一个芦笋生产者，他密切监控芦笋市场，总是知道芦笋的名义价格，但他并不知道经济中所有其他产品的价格。因此，他必须用芦笋的名义价格和他对价格总体水平的预期来估算芦笋的相对价格。

考虑一下如果经济中包括芦笋在内的所有价格都上升了，农民会做出什么反应。一种可能是他预期到了这种价格变动。当他观察到芦笋价格的上升时，他对芦笋相对价格的估计保持不变。他不会更努力地工作。

---

① 关于黏性价格模型更高级的发展，可以参见 Julio Rotemberg，"Monopolistic Price Adjustment and Aggregate Output," *Review of Economic Studies* 49 (1982)：517－531；and Guillermo Calvo，"Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework," *Journal of Monetary Economics* 12 (1983)：383－398。

另一种可能是农民没有预期到价格水平的上升（或者没有预期到价格上升这么多）。当他观察到芦笋价格的上升时，他不确定其他价格也上升了（在这种情况下芦笋的相对价格不变），还是只有芦笋的价格上升了（在这种情况下芦笋的相对价格更高了）。理性的推理是：每一种情况都部分地发生了。换言之，农民从芦笋名义价格的上升推断：其相对价格有某种程度的上升。他更努力地工作和生产得更多。

我们这位种植芦笋的农民并不是独一无二的。他的决策与生产西兰花、菜花、茴香、苦苣、西葫芦等等的邻居相似。当价格水平发生了未预期到的上升时，经济中所有供给者都观察到了自己所生产的产品价格的上升。他们都理性但是却错误地推断：他们生产的产品的相对价格上升了。他们更努力地工作和生产得更多。

概括而言，不完美信息模型说明，当价格超过预期价格时，供给者提高他们的产出。该模型意味着一条形式为我们所熟悉的总供给曲线：

$$Y = \bar{Y} + \alpha(P - EP)$$

当现实价格水平偏离预期价格水平时，产出偏离其自然水平。

上面所描述的不完美信息模型是诺贝尔经济学奖获得者小罗伯特·卢卡斯在20世纪70年代最早建立的版本。关于总供给的不完美信息模型近来的研究采用的方法多少有些不同。新的研究并没有像卢卡斯那样强调相对价格和绝对价格水平之间的混淆，而是强调关于经济的信息被纳入决策的速度。在这种情况下，引起总供给曲线向右上方倾斜的摩擦力不是信息的可获得性有限，而是人们对广泛可获得的信息加以吸收和处理的能力有限。这种信息处理约束使得价格设定者对宏观经济新闻反应缓慢。这种方法得到的短期总供给方程与我们已经看到的两个模型中的方程相似，尽管微观经济基础多少有些不同。①

15

案例研究

总供给曲线的国际差别

尽管所有国家都经历了经济波动，但并非每个地方的波动都相同。国际差别本身是令人好奇的谜团，它们常常提供了一种检验不同经济理论的方法。在总供给的研究中，考察国际差别尤其成果丰硕。

当小罗伯特·卢卡斯提出不完美信息模型时，他推导出了总需求与总供给之间一种惊人

---

① 要想阅读卢卡斯对其模型的描述，参见 Robert E. Lucas, Jr., "Understanding Business Cycles," *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 5 (1977): 7-29。卢卡斯的模型建立在另一个诺贝尔经济学奖得主米尔顿·弗里德曼的研究基础之上。参见 Milton Friedman, "The Role of Monetary Policy," *American Economic Review* 58 (March 1968): 1-17。关于强调信息处理约束作用的近期研究，参见 Michael Woodford, "Imperfect Common Knowledge and the Effects of Monetary Policy," in P. Aghion, R. Frydman, J. Stiglitz, and M. Woodford, eds., *Knowledge, Information, and Expectations in Modern Macroeconomics* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003); N. Gregory Mankiw and Richardo Reis, "Sticky Information Versus Sticky Prices: A Proposal to Replace the New Keynesian Phillips Curve," *The Quarterly Journal of Economics* 117 (November 2002): 1295-1328; and Olivier Coibion and Yuriy Gorodnichenko, "What Can Survey Forecasts Tell Us about Information Rigidities?" *Journal of Political Economy* 120, no. 1 (February 2012): 116-159。

的相互作用：根据他的模型，总供给曲线的斜率应该取决于总需求的波动。在那些总需求大幅度波动的国家里，价格总体水平也大幅度波动。由于这些国家的大部分价格变动并不代表相对价格的变动，供给者不应当对未预期到的价格水平的变动做出很大反应。因此，总供给曲线应当是相对陡峭的（也就是说，α 的值应该小）。相反，在那些总需求相对稳定的国家里，供给者应当已经知道大多数价格变动是相对价格的变动。因此，在这些国家里，供给者对未预期到的价格变动做出的反应更大，这就使总供给曲线相对平坦（也就是说，α 的值应该大）。

卢卡斯利用产出和价格的国际数据检验了这一预测。他发现，在那些总需求和价格更稳定的国家里，总需求变动对产出的影响更大。卢卡斯得出结论：证据支持不完美信息模型。①

黏性价格模型也对短期总供给曲线的斜率做出了预测。特别地，它预测，平均通货膨胀率影响短期总供给曲线的斜率。当平均通货膨胀率高时，企业要长时期保持价格固定的成本很高。因此，企业应该更频繁地调整价格。更频繁的价格调整又使价格水平对总需求冲击更快地做出反应。因此，高通货膨胀率应当使短期总供给曲线更为陡峭。

国际数据支持黏性价格模型的这种预测。在平均通货膨胀率低的国家，短期总供给曲线相对平坦：总需求波动对产出的影响大，总需求波动仅仅缓慢地反映在价格上。高通货膨胀国家的短期总供给曲线陡峭。换言之，高通货膨胀看来消除了造成价格黏性的摩擦力。②

注意黏性价格模型也可以解释卢卡斯关于总需求变动大的国家有着陡峭的总供给曲线这一发现。如果价格水平大幅波动，就很少有企业提前对价格做出承诺（s 就小）。因此，总供给曲线将是陡峭的（α 就小）。

启　示

我们已经看到了两个总供给模型，每个模型依赖某种市场不完美性来解释短期总供给曲线向右上方倾斜。第一个模型假设一些产品的价格是黏性的；第二个模型假设关于价格的信息是不完美的。这些模型并不一定是互相排斥的。这两种市场不完美性可能都对短期总供给的行为有作用。

尽管这两个总供给模型在其假设和重点上不同，但是，它们对产出的启示是相似的。两个模型都得到了下式：

$$Y = \bar{Y} + \alpha(P - EP)$$

这个方程是说，只要价格水平偏离了其预期水平，那么，产出就会偏离其自然产出水平。如果价格水平高于预期价格水平，产出超过其自然产出水平；如果价格水平低于预期价格水平，产出低于其自然产出水平。图 15-1 表示了这个方程。注意短期

① Robert E. Lucas, Jr., "Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs," *American Economic Review* 63 (June 1973): 326-334.

② Laurence Ball, N. Gregory Mankiw, and David Romer, "The New Keynesian Economics and the Output-Inflation Tradeoff," *Brookings Papers on Economic Activity* no. 1 (1988): 1-65.

总供给曲线是根据一个给定的预期价格水平 EP 画出的，EP 的变动将使该曲线移动。

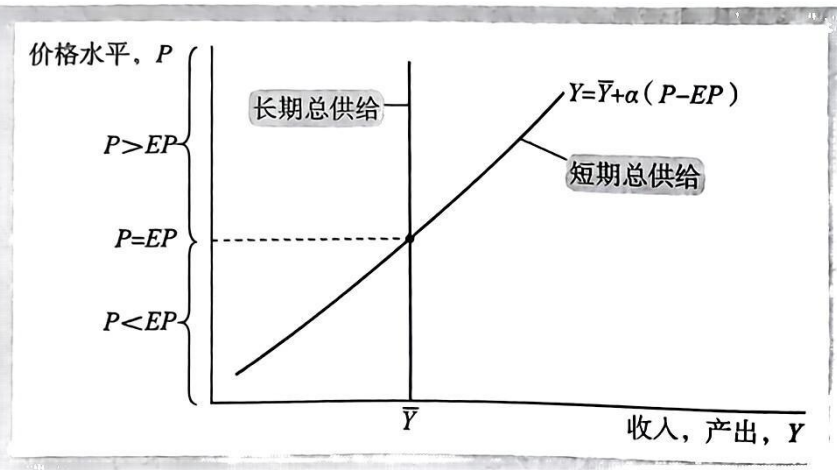


图 15－1　短期总供给曲线

如果价格水平 P 偏离了预期价格水平 EP，产出就偏离自然产出水平 $\bar{Y}$。

既然我们对总供给有了更好的理解，下面我们把总供给与总需求放到一起。图 15－2 用总供给方程说明经济如何对未预期到的总需求增加（比如说，由未预期到的货币扩张引起的总需求增加）做出反应。在短期，均衡从 A 点移动到 B 点。总需求的增加使现实价格水平从 P_1 上升到 P_2。由于人们并没有预期到价格水平的这一上升，预期的价格水平仍然在 EP_2，产出从 Y_1 增加到 Y_2，这超过了自然产出水平 $\bar{Y}$。因此，未预期到的总需求扩张使经济出现繁荣。

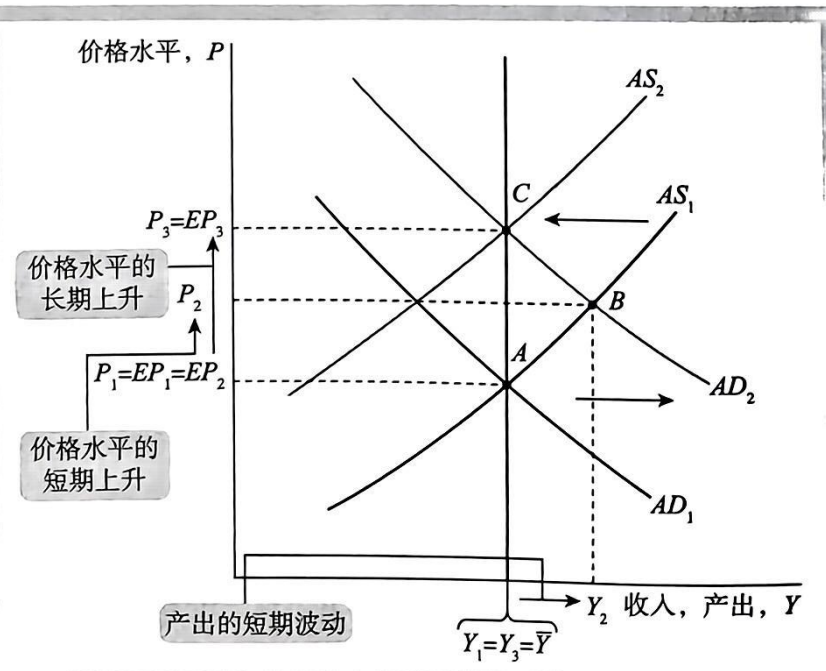


图 15－2　总需求的移动如何导致短期波动

经济开始时处于长期均衡，即 A 点。当总需求出现未预期到的增加时，价格水平从 P_1 上升到 P_2。由于价格水平 P_2 高于预期的价格水平 EP_2，随着经济沿着短期总供给曲线从 A 点移动到 B 点，产出暂时增加到高于自然产出水平。在长期，预期的价格水平上升到 EP_3，这导致短期总供给曲线向左移动。经济回到新的长期均衡，C 点，在该点，产出回到其自然产出水平。

然而繁荣不会永远持续下去。在长期，预期的价格水平上升到现实水平，导致短期总供给曲线向左移动。随着预期的价格水平从EP_2上升到EP_3，经济的均衡从B点移动到C点。现实的价格水平从P_2上升到P_3，产出从Y_2下降到Y_3。换言之，经济又回到了长期的自然产出水平，但是价格水平比原来高得多了。

这一分析证明了一个重要原理，它对两个总供给模型都适用：长期的货币中性与短期的货币非中性是相容的。在这里，短期的非中性由从A点到B点的运动来代表，产出随着价格水平的上升而上升。长期的货币中性则由从A点到C点的运动来代表，产出在价格水平上升时保持在自然产出水平。我们通过强调价格水平预期的调整把货币的短期和长期影响统一起来了。

15.2 通货膨胀、失业和菲利普斯曲线

经济政策制定者的两个目标是低通货膨胀和低失业，但这两个目标可能有冲突。例如，假定政策制定者想用货币政策或财政政策扩大总需求。这一政策将使经济沿着短期总供给曲线移动到更高产出和更高价格水平的一点。（图15－2把这种移动表示为从A点变动到B点。）更高的产出意味着更低的失业，因为当企业生产更多时，雇用的工人更多。给定前一年的价格水平，更高的价格水平意味着更高的通货膨胀。因此，当政策制定者使经济沿着短期总供给曲线向上运动时，他们降低了失业率，提高了通货膨胀率。反过来，当他们紧缩总需求和使经济沿着短期总供给曲线向下运动时，失业增加了，通货膨胀下降了。

通货膨胀与失业之间的这种取舍关系体现在菲利普斯曲线上，这是本节的主题。正如我们刚刚看到的（以及即将更正式地推导的），菲利普斯曲线体现了短期总供给曲线的本质：当政策制定者使经济沿着短期总供给曲线运动时，失业与通货膨胀反方向变动。由于通货膨胀和失业是如此重要的经济表现衡量指标，所以，菲利普斯曲线是表示总供给的一种有用的方式。

从总供给曲线推导出菲利普斯曲线

现代形式的**菲利普斯曲线**（Phillips curve）告诉我们，通货膨胀率取决于三种力量：

- 预期的通货膨胀率；
- 失业对自然率的偏离，被称为周期性失业（cyclical unemployment）；
- 供给冲击。

这三种力量可以用下式表述：

$$\pi = E\pi - \beta(u - u^n) + v$$

通货膨胀率 = 预期的通货膨胀率 －（β×周期性失业）＋供给冲击

式中，β为衡量通货膨胀率对周期性失业的敏感度的参数。注意在周期性失业这一

项前带有负号：在其他条件相同的情况下，高失业与低通货膨胀相联系。

这个菲利普斯曲线方程从何而来呢？我们可以从总供给方程推导出来。为了看出推导过程，把总供给方程写为

$$P = EP + \left(\frac{1}{\alpha}\right)(Y - \bar{Y})$$

通过一加、一减和一次替换，我们可以把这个方程变成通货膨胀与失业之间的菲利普斯曲线关系。

这三个步骤如下。第一步，方程右边加上一项供给冲击 v，它代表改变价格水平和使短期总供给曲线移动的外生事件（例如，世界石油价格的变动）：

$$P = EP + \left(\frac{1}{\alpha}\right)(Y - \bar{Y}) + v$$

第二步，为了从价格水平转向通货膨胀率，方程两边同时减去上一年价格水平 P_{-1}，得到

$$(P - P_{-1}) = (EP - P_{-1}) + \left(\frac{1}{\alpha}\right)(Y - \bar{Y}) + v$$

左边的项 $P - P_{-1}$ 是当年价格水平与上年价格水平之差，即通货膨胀率 π。[①] 右边的 $EP - P_{-1}$ 这一项是预期价格水平与上年价格水平之差，即预期通货膨胀率 $E\pi$。因此，我们可以用 π 替换 $P - P_{-1}$，用 $E\pi$ 替换 $EP - P_{-1}$：

$$\pi = E\pi + \left(\frac{1}{\alpha}\right)(Y - \bar{Y}) + v$$

第三步，为了从产出转向失业率，回忆第 11 章中的奥肯定律提供了这两个变量之间的一种关系。奥肯定律的一种形式是说，产出对其自然水平的偏离和失业对其自然率的偏离负相关；也就是说，当产出高于自然产出水平时，失业低于自然失业率。我们可以把这种关系写为

$$\left(\frac{1}{\alpha}\right)(Y - \bar{Y}) = -\beta(u - u^n)$$

运用奥肯定律所说的这种关系，我们可以用 $-\beta(u - u^n)$ 来替换前面方程中的 $\left(\frac{1}{\alpha}\right)(Y - \bar{Y})$，得到

$$\pi = E\pi - \beta(u - u^n) + v$$

这样，我们就可以从总供给方程中推导出菲利普斯曲线方程。

以上所有这些代数都是要说明一件事：菲利普斯曲线方程和短期总供给方程代表了同样的经济思想。这两个方程都说明了实际变量与名义变量之间的一种联系，这种联系使得古典二分法（实际变量与名义变量在理论上的分离）在短期中被打破

① 数学注释：这一表述并不准确，因为通货膨胀率实际上是价格水平的百分比变动。为了使该表述更为准确，把 P 解释为价格水平的对数。根据对数的性质，P 的变动大体上是通货膨胀率。原因是 $dP = d(\log 价格水平) = d(价格水平)/价格水平$。

了。根据短期总供给方程，产出与未预期到的价格水平的变动相关。根据菲利普斯曲线方程，失业与未预期到的通货膨胀率的变动相关。研究产出与价格水平时，短期总供给曲线更方便，而研究失业与通货膨胀时，菲利普斯曲线更方便。但是，你应该总是记得：菲利普斯曲线和短期总供给曲线是同一枚硬币的两面。

参考资料 现代菲利普斯曲线的历史

菲利普斯曲线是以经济学家A. W. 菲利普斯（A. W. Phillips）的名字命名的。1958年，菲利普斯观察到英国的失业率和工资膨胀率之间存在一种负相关关系。[①] 今天经济学家所使用的菲利普斯曲线与菲利普斯所考察的关系在三个方面存在不同。

第一，现代菲利普斯曲线用价格的膨胀代替工资膨胀。这一差别并不是至关重要的，因为价格膨胀与工资膨胀是密切相关的。在工资迅速上升的时期，价格通常也迅速上升。

第二，现代菲利普斯曲线包括了预期的通货膨胀。这一增加源于米尔顿·弗里德曼和埃德蒙德·费尔普斯的研究。这两位经济学家在20世纪60年代建立早期版本的不完美信息模型时，强调了预期对总供给的重要性。

第三，现代菲利普斯曲线包含了供给冲击。这一增加要归因于欧佩克，即石油输出国组织。20世纪70年代，欧佩克引起世界石油价格大幅度上升，这使经济学家更加认识到总供给冲击的重要性。

适应性预期与通货膨胀惯性

为了使菲利普斯曲线对分析政策制定者所面临的选择有用，我们需要说明是什么决定了预期通货膨胀。一个简单又往往合理的假设是，人们根据最近观察到的通货膨胀来形成他们的通货膨胀预期。这种假设被称为**适应性预期**（adaptive expectations）。例如，如果人们预期今年的价格以与去年相同的比率上升，那么，预期通货膨胀率 $E\pi$ 等于去年的通货膨胀率 π_{-1}：

$$E\pi = \pi_{-1}$$

在这种情况下，我们可以把菲利普斯曲线写为

$$\pi = \pi_{-1} - \beta(u - u^n) + v$$

这个方程是说，通货膨胀 π 取决于过去的通货膨胀 π_{-1}、周期性失业 $(u-u^n)$ 和供给冲击 v。参数 β 衡量了通货膨胀率对周期性失业的敏感度。当菲利普斯曲线写成这种形式时，自然失业率有时被称为非加速通货膨胀的失业率（non-accelerating inflation rate of unemployment），或NAIRU。

这种形式的菲利普斯曲线的第一项 π_{-1} 意味着通货膨胀有惯性。也就是说，与

① A. W. Phillips, "The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom, 1861 - 1957," *Economica* 25 (November 1958): 283 - 299.

一个在空间中运动的物体一样，除非某样东西做出阻止它的行动，否则通货膨胀就会继续下去。特别地，如果失业率等于非加速通货膨胀的失业率，而且如果没有供给冲击，价格水平的上升就既不会加速也不会减缓。这种惯性的产生是因为过去的通货膨胀影响对未来通货膨胀的预期，这些预期又影响人们设定的工资与价格。在20世纪70年代高通货膨胀时期，罗伯特·索洛对通货膨胀惯性做了这样一个简洁的总结："为什么我们的货币总是越来越不值钱了呢？也许很简单，我们有通货膨胀是因为我们预期有通货膨胀，我们预期有通货膨胀是因为我们有过通货膨胀。"

在总供给与总需求模型中，通货膨胀惯性被解释为总供给曲线与总需求曲线两者的持续向上移动。首先考虑总供给。如果价格一直迅速上升，人们就会预期价格将继续迅速上升。由于短期总供给曲线的位置取决于预期的价格水平，短期总供给曲线就会随时间的推移向上移动。它将继续向上移动，直到有某一事件，例如衰退或供给冲击改变了通货膨胀，从而改变了通货膨胀预期为止。

总需求曲线也必须向上移动以证实通货膨胀的预期。最常见的情况是，总需求的持续上升是由于货币供给的持续增长。如果美联储突然停止货币增长，总需求就会稳定，总供给的向上移动就引起衰退。衰退时的高失业率将降低通货膨胀和预期的通货膨胀，导致通货膨胀惯性的减弱。

通货膨胀上升与下降的两个原因

菲利普斯曲线方程的第二项与第三项表示可以改变通货膨胀率的两种力量。

第二项 $\beta(u-u^n)$ 表示周期性失业——失业对其自然率的偏离——对通货膨胀施加向上或向下的压力。低失业率向上拉动了通货膨胀率。因为高的总需求造成了这种类型的通货膨胀，这被称为**需求拉动型通货膨胀**（demand-pull inflation）。反之，高失业率向下拉动了通货膨胀率。参数 β 衡量通货膨胀对周期性失业的敏感度，它取决于诸多经济特征，如黏性价格有多常见和企业的边际成本随生产水平的提高增加有多快。

第三项 v 表示通货膨胀也会由于供给冲击而上升或下降。不利的供给冲击意味着 v 值为正，引起通货膨胀上升。因为不利的供给冲击是推动生产成本上升的事件，这被称为**成本推动型通货膨胀**（cost-push inflation）。有利的供给冲击降低了生产成本，使 v 值为负，引起通货膨胀下降。

正如下面的案例研究所表明的，历史充满了需求拉动型和成本推动型通货膨胀的例子。

案例研究

美国的通货膨胀与失业

由于通货膨胀与失业是重要的经济表现衡量指标，所以人们常常通过菲利普斯曲线来透视宏观经济的发展。图15-3展示了美国1960—2019年通货膨胀与失业的历史。这些数据说

明了通货膨胀上升与下降的一些原因。

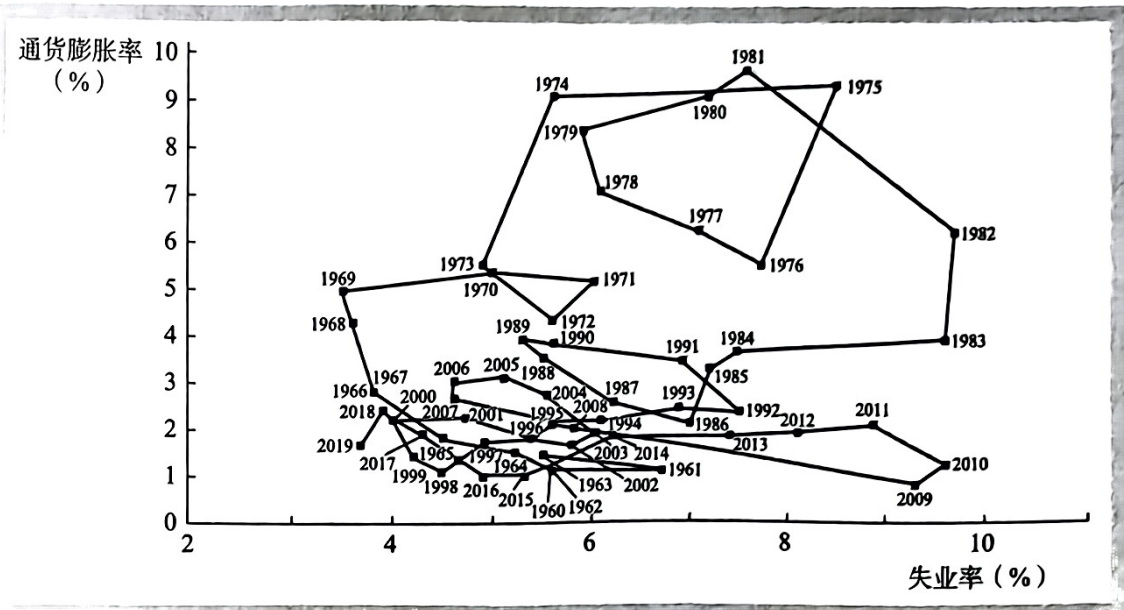


图15-3 1960—2019年美国的通货膨胀与失业

本图用失业率和通货膨胀率（GDP平减指数的百分比变动）的年度数据说明了美国历史上跨度超过半个世纪的宏观经济发展情况。

资料来源：U. S. Department of Commerce 和 U. S. Department of Labor.

20世纪60年代的情况说明了政策制定者在短期如何能够降低失业并导致需求拉动型通货膨胀。1964年的减税与扩张性货币政策共同扩大了总需求，推动失业率下降到5%以下。这种总需求的扩张一直持续到20世纪60年代后期，它是政府在越南战争上的支出的副产品。失业的下降低于政策制定者的意图，通货膨胀的上升高于政策制定者的意图。

20世纪70年代是经济混乱的时期。70年代初，政策制定者力图降低60年代遗留下来的通货膨胀。尼克松总统对工资和价格实行了暂时的控制，美联储通过紧缩性货币政策制造了一次衰退，但通货膨胀率仅稍稍下降。工资和价格控制的影响在这些控制取消后结束了，美联储制造出来的衰退太小而抵消不了此前繁荣带来的膨胀性影响。到1972年，失业率与10年前相同，而通货膨胀率高出了大约3个百分点。

从1973年开始，政策制定者不得不应付大规模供给冲击和成本推动型通货膨胀。20世纪70年代中期欧佩克第一次提高油价，这使通货膨胀率上升到9%以上。这一不利的供给冲击与暂时的紧缩性货币政策一起，导致了1975年的衰退。衰退期间的高失业在某种程度上降低了通货膨胀，但70年代末欧佩克进一步提高油价推动通货膨胀再次上升。

20世纪80年代是从高通货膨胀和高通货膨胀预期开始的。在保罗·沃尔克主席的领导下，美联储顽强地推行旨在降低通货膨胀的货币政策。在1982年和1983年，失业率达到了40年来的最高水平。高失业，加上1986年石油价格的辅助作用，将通货膨胀率从约9%拉低到约2%。到1987年，大约6%的失业率已接近于自然率的大多数估计值。然而，整个80年代失业率持续下降，1989年降低到5.3%，开始了新一轮的需求拉动型通货膨胀。

与之前的30年相比，20世纪90年代和21世纪初是相对平静的。90年代开始于几次紧

缩性总需求冲击——紧缩性货币政策、储蓄与贷款危机（储贷危机）、与海湾战争同时发生的消费者信心的下降——所引起的衰退。1992 年失业率上升到 7.5%，通货膨胀略有下降。与 1982 年的衰退不同，1990 年衰退期间的失业率从未上升到高于自然失业率，因此对通货膨胀的影响很小。类似地，2001 年的衰退（在第 13 章讨论过）提高了失业率，但这次衰退根据历史标准来看是温和的，再一次地，对通货膨胀的影响是轻微的。

从 2008 年开始出现了一次更加严重的衰退。正如我们在第 13 章讨论过的，这次衰退的原因是一场金融危机，它导致了总需求大幅下降。2009 年失业率大幅上升，通货膨胀下降到低位，正如传统的菲利普斯曲线预测的那样。由于失业率持续维持在高位，一些经济学家担心经济会经历通货紧缩（通货膨胀率为负）。但是，这种情况并没有出现。相反，随着经济复苏，失业率在 2018 年和 2019 年下降到低位，一些经济学家担心通货膨胀可能加速，就像 20 世纪 60 年代后期那样。这种情况也没有出现。这一期间通货膨胀的稳定性有点神秘。一种可能的解释是，美联储近来控制通货膨胀的历史使得它的通货膨胀率目标可信，这使得通货膨胀预期不会迅速改变。也就是说，牢牢固定的通货膨胀预期使得通货膨胀保持在接近美联储 2%的目标。

因此，美国的宏观经济史阐释了对通货膨胀起作用的诸多力量，正如菲利普斯曲线方程所描述的那样。20 世纪 60 年代和 80 年代的情况说明了需求拉动型通货膨胀的两面：在 60 年代，低失业拉高了通货膨胀；而在 80 年代，高失业拉低了通货膨胀。20 世纪 70 年代的石油价格上涨显示了成本推动型通货膨胀的影响。2008—2009 年大衰退后的情况说明，通货膨胀可以非常稳定，部分地是因为几十年的货币政策已经塑造了我们对通货膨胀的预期。[①]

通货膨胀与失业之间的短期权衡

考虑菲利普斯曲线给能够运用货币政策或财政政策来影响总需求的政策制定者提供的选择。在任何时候，预期的通货膨胀和供给冲击都是该政策制定者无法直接控制的。然而他可以通过改变总需求来改变产出、失业和通货膨胀。他可以扩大总需求来降低失业和提高通货膨胀。或者他也可以压低总需求来提高失业和降低通货膨胀。

图 15-4 画出了菲利普斯曲线方程，显示了通货膨胀与失业之间的短期权衡。当失业处于其自然率（$u=u^n$）时，通货膨胀取决于预期通货膨胀和供给冲击（$\pi=E\pi+v$）。参数 β 决定了通货膨胀与失业之间取舍的斜率。在短期，对于给定的预期通货膨胀水平，政策制定者可以调节总需求来选择这条曲线上通货膨胀与失业的任意组合，这条曲线被称为短期菲利普斯曲线（short-run Phillips curve）。

① 以下是一项关于 2008—2009 年深度衰退期间的通货膨胀的研究：Laurence Ball and Sandep Mazumder, "Inflation Dynamics and the Great Recession," *Brookings Papers on Economic Activity* no. 2 (2011): 337-381。

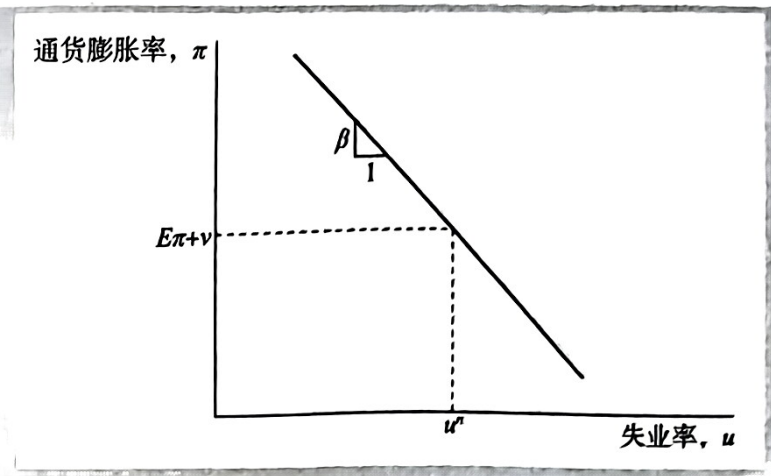


图 15－4 通货膨胀与失业之间的短期权衡

在短期，通货膨胀与失业之间负相关。在任何时点，控制着总需求的政策制定者可以在这条短期菲利普斯曲线上选择一个通货膨胀与失业的组合。

注意，短期菲利普斯曲线的位置取决于预期的通货膨胀率。如果预期通货膨胀上升，该曲线向上移动，政策制定者面临的权衡变得更不利了：在任何一个失业水平，通货膨胀更高了。图 15－5 显示了这种权衡如何取决于预期的通货膨胀。

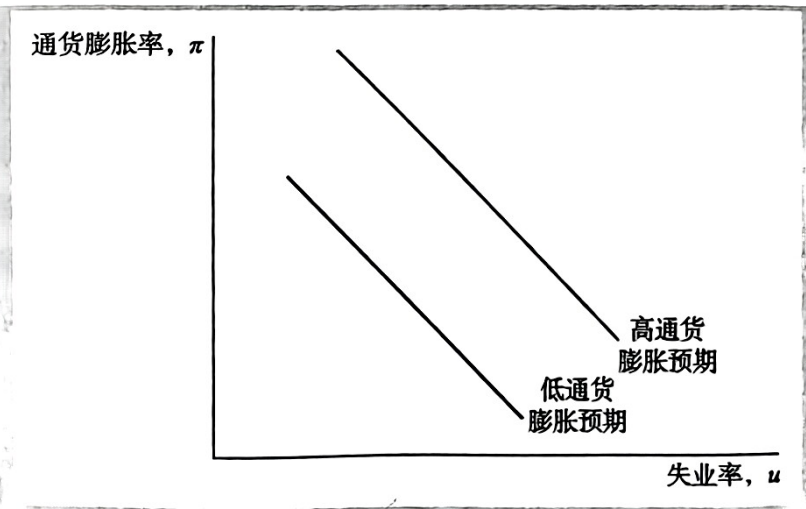


图 15－5 短期权衡的移动

通货膨胀与失业之间的短期权衡取决于预期的通货膨胀。当预期通货膨胀更高时，该曲线也更高。

由于人们随着时间的推移调整他们的通货膨胀预期，通货膨胀与失业之间的权衡只在短期成立。政策制定者不能使通货膨胀永远保持在预期通货膨胀之上（从而也不能使失业率永远低于其自然率）。最终，预期会适应政策制定者所选择的任何通货膨胀率。在长期，古典二分法成立，失业回到其自然水平，通货膨胀与失业之间不存在权衡。

参考资料 对自然失业率的估计有多精确？

如果你问一位天文学家某一颗星星与太阳的距离，他会给你一个数字，但这个数字是不精确的。人类衡量天文距离的能力是有限的。这位天文学家可能进行一次更精确的度量，

得出结论说，那颗星星与太阳的距离实际上是他先前所认为的两倍或一半。

对自然失业率或NAIRU的估计也远谈不上精确。一个问题是供给冲击。对石油供给、庄稼收成或技术进步的冲击能够导致通货膨胀在短期上升或下降。因此，当我们观察到上升的通货膨胀时，我们不能确定这是失业率低于自然率的证据，还是经济正在经历不利供给冲击的证据。

第二个问题是自然失业率随着时间的推移而变动。人口结构的变动（例如“婴儿潮”一代的老龄化）、政策变动（例如最低工资法）和制度变动（例如工会作用的下降）都影响正常失业水平。估计自然失业率就像射击一个移动的目标。

经济学家运用统计技术来处理这些问题，所用的统计技术能够得到对自然失业率的最佳估计并使经济学家能衡量他们得到的估计值的不确定性。在一项研究中，道格拉斯·斯泰格（Douglas Staiger）、詹姆斯·斯托克（James Stock）和马克·沃森（Mark Watson）估计1990年的自然失业率为6.2%，其95%置信区间为5.1%～7.7%。一个95%置信区间是这样一个区间：统计学家有95%的把握相信真实值落在该区间。美联储的经济学家所做的一项时间更近的研究得到的2013年自然失业率的估计值为5.8%，其95%置信区间为4.5%～7%。这些大的置信区间表明对自然失业率的估计一点儿也不精确。

这一结论有着深刻的启示。政策制定者可能希望失业接近其自然率，但是，他们不能肯定自然失业率是多少这一事实限制了他们这样做的能力。①

反通货膨胀与牺牲率

15

设想一个失业率为其自然率和通货膨胀率为6%的经济。如果中央银行实施把通货膨胀率从6%降到2%的政策，失业和产出会发生什么变动呢？

菲利普斯曲线说明，在不存在有利的供给冲击的条件下，降低通货膨胀要求有一个高失业和低产出的时期。但是，失业需要比自然率高多少和多长时间呢？在决定是否降低通货膨胀前，政策制定者必须知道在向更低的通货膨胀过渡的过程中将会损失多少产出。然后，这些成本就可以与更低通货膨胀的好处相比较。

许多研究用可获得的数据来定量地考察菲利普斯曲线。这些研究的结果常常用一个被称为**牺牲率**（sacrifice ratio）的数字来概括，它是为了使通货膨胀率降低一个百分点而必须放弃的一年实际GDP的百分比。尽管牺牲率的估计值差别很大，但典型的估计值大约为5%：也就是说，要降低通货膨胀率1个百分点，就必须牺

① Douglas Staiger, James H. Stock, and Mark W. Watson, “How Precise Are Estimates of the Natural Rate of Unemployment?” in Christina D. Romer and David H. Romer, eds., *Reducing Inflation: Motivation and Strategy* (Chicago: University of Chicago Press, 1997), 195－246; Dave Reifschneider, William Wascher, and David Wilcox, “Aggregate Supply in the United States: Recent Developments and Implications for the Conduct of Monetary Policy,” Federal Reserve Working Paper, 2013.

牲一年 GDP 的 5%。[1]

我们也可以用失业来表示牺牲率。奥肯定律告诉我们，失业率变动 1 个百分点会使得 GDP 变动 2 个百分点。因此，通货膨胀率降低 1 个百分点要求周期性失业上升大约 2.5 个百分点。

我们可以用牺牲率来估算，为了把通货膨胀率从 6%降到 2%，失业率必须上升多少和上升多长时间。如果通货膨胀率降低 1 个百分点要求牺牲一年 GDP 的 5%，通货膨胀率降低 4 个百分点就要求牺牲一年 GDP 的 20%。等价地，通货膨胀下降这么多要求周期性失业上升 10 个百分点。

这种反通货膨胀可以采用多种形式，每种形式导致的牺牲总量都是一年 GDP 的 20%。例如，迅速的反通货膨胀——有时被称为通货膨胀的激进式解决方案——将连续 2 年每年使产出降低 10%。温和的反通货膨胀会在 4 年中每年使产出降低 5%。一个甚至更加渐进的反通货膨胀会在 10 年中每年使产出降低 2%。

理性预期与无痛苦反通货膨胀的可能性

由于通货膨胀预期影响通货膨胀与失业之间的短期权衡，理解人们如何形成预期就显得至关重要。到现在为止，我们一直假设预期通货膨胀取决于人们最近所观察到的通货膨胀。尽管这种适应性预期的假设是有道理的，但它也许太简单了而不能适用于所有情况。

另一种可供选择的方法是假设人们有**理性预期**（rational expectation）。也就是说，我们可以假设，人们可以最优地利用所有可获得的信息（包括关于政府政策的信息）来预测未来。由于货币政策与财政政策影响通货膨胀，预期通货膨胀也应该取决于实际的货币政策与财政政策。根据理性预期理论，货币政策或财政政策的变动会改变预期，因而对任何政策变动的评价都必须考虑对预期的这种影响。如果人们确实理性地形成他们的预期，那么，通货膨胀的惯性就会比看起来要小。

理性预期的倡导者之一、诺贝尔经济学奖得主托马斯·萨金特（Thomas Sargent）这样描述理性预期对菲利普斯曲线的启示：

> “理性预期”观点否认了存在任何导致目前通货膨胀过程的内在动力。这种观点认为，企业和工人现在预期到了未来的高通货膨胀率，他们根据这些预期来达成通货膨胀化的协议。然而，可以认为，人们预期未来有高通货膨胀率正是因为政府现在与未来的货币政策与财政政策成为那些预期的依据……因此，通货膨胀只是看起来有其内在动力；实际上，正是持续实行巨额赤字和高速创造货币的长期政府政策产生了通货膨胀动力。这种观点的一个启示是，制

[1] 以下是关于牺牲率的两项经典研究：Arthur M. Okun, “Efficient Disinflationary Policies,” *American Economic Review* 68 (May 1978): 348 - 352; and Robert J. Gordon and Stephen R. King, “The Output Cost of Disinflation in Traditional and Vector Autoregressive Models,” *Brookings Papers on Economic Activity* no. 1 (1982): 205 - 242.

> 止通货膨胀可以比“动力论”支持者所指出的快得多，“动力论”支持者对制止通货膨胀的时间长度与（用所放弃的产出来度量的）代价的估计是错误的……（制止通货膨胀）要求政策制度的变动：现在和未来确定赤字所使用的一贯的政府政策或战略必须断然改变，这种政策改变必须具有充分的约束力从而被广泛地相信……用放弃的产出来衡量的这种变动的成本有多大以及这种变动需要多长时间才能起作用，将部分地取决于政府承诺的坚定和可信程度。①

因此，理性预期的倡导者认为，短期菲利普斯曲线并没有正确地代表政策制定者可用的选项单。他们相信，如果政策制定者可信地承诺降低通货膨胀，理性人就会理解这一承诺，迅速降低他们的通货膨胀预期。然后，通货膨胀就会下降，而不会引起失业的增加和产出的下降。根据理性预期理论，传统的牺牲率估计值对评估不同政策的影响是没用的。在一种可信任的政策之下，降低通货膨胀的成本可能比牺牲率估计值所暗示的低得多。

在最极端的情况下，政策制定者可以降低通货膨胀率而根本不引起任何衰退。无痛苦的反通货膨胀有两个要求。第一，降低通货膨胀的计划必须在设定工资与价格的工人和企业形成他们的预期之前公告。第二，工人和企业必须相信这种公告，否则他们的通货膨胀预期就不会下降。如果这两个要求都得到满足，这种公告就将迅速使通货膨胀与失业之间的短期权衡向下移动，允许在不提高失业的情况下降低通货膨胀率。

虽然理性预期方法仍然充满争议，但大多数经济学家都同意，通货膨胀预期影响通货膨胀与失业之间的短期权衡。因此，降低通货膨胀政策的可信性是这种政策代价有多大的一个决定因素。由于很难知道公众是否认为新政策的公告可信，所以，预期的中心作用使得不同政策的结果更加难以预测。

案例研究

实践中的牺牲率

带有适应性预期的菲利普斯曲线意味着降低通货膨胀要求有一个高失业和低产出的时期。与此相反，理性预期方法认为，降低通货膨胀的代价可以小得多。实际反通货膨胀时期的情况如何呢？

考虑20世纪80年代初美国的反通货膨胀。80年代初的通货膨胀率位居美国历史上最高之列。但由于保罗·沃尔克主席领导下的美联储实行了紧缩性货币政策，在这十年的前几年中通货膨胀率大幅度下降。这一段历史为估算在反通货膨胀过程中产出的损失提供了一个自然的实验。

通货膨胀下降了多少？按GDP平减指数衡量，1981年通货膨胀率达到了9.3%的峰值。

---

① Thomas J. Sargent, “The Ends of Four Big Inflations,” in Robert E. Hall, ed., *Inflation: Causes and Effects* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 41–98.

将1985年作为这一历史时期的结束是自然而然的，因为1986年石油价格出现了暴跌——这是与美联储政策无关的大而有利的供给冲击。在1985年，通货膨胀率为3.2%。因此，我们可以估算出美联储在4年间使通货膨胀率下降了6.1个百分点。

在这一时期产出损失了多少？表15-1显示了1982—1985年的失业率。假设自然失业率是6%，我们可以计算出每年的周期性失业率。在这个时期周期性失业率总计为10.0%。奥肯定律告诉我们，失业率增加1个百分点会使得GDP损失2个百分点。因此，在这段反通货膨胀期间，有20.0%的年度GDP损失。

现在我们可以计算这一历史时期的牺牲率。我们知道GDP损失了20.0%，通货膨胀率下降了6.1个百分点。因此，通货膨胀率每下降1个百分点所损失的GDP为20.0/6.1=3.3个百分点。沃尔克反通货膨胀的这段时期的牺牲率估计值为3.3。

表15-1 沃尔克反通货膨胀时期的失业率（%）

年份	失业率，u	自然失业率，u^n	周期性失业率，$u-u^n$
1982	9.7	6.0	3.7
1983	9.6	6.0	3.6
1984	7.5	6.0	1.5
1985	7.2	6.0	1.2
			总计10.0

这个牺牲率的估计值小于沃尔克被任命为美联储主席之前的估计值。换言之，沃尔克降低通货膨胀的代价比许多经济学家所预测的要小。一种解释是：沃尔克坚定立场的可信性足以直接影响通货膨胀预期。但预期的变动还没有大到足以使反通货膨胀无痛苦。1982年11月失业达到了10.8%，这在当时是自大萧条以来的最高水平。

虽然沃尔克的反通货膨胀仅仅是一个历史事件，但这种分析可以适用于其他反通货膨胀。一项综合研究记载了19个国家65次反通货膨胀的结果。在几乎所有案例中，降低通货膨胀都以产出的暂时减少为代价，但不同案例中产出损失的大小各异。迅速的反通货膨胀通常比缓慢的反通货膨胀有着更小的牺牲率。也就是说，与适应性预期下的菲利普斯曲线所表明的相反，激进式方法比渐进式方法的代价要小。而且，那些有着更灵活的工资设定制度——例如更短的劳动合约时间——的国家有着更小的牺牲率。这些发现表明，降低通货膨胀总是有某种代价的，但政策和制度可以影响代价的大小。[①]

滞后作用和对自然率假说的挑战

我们对反通货膨胀代价的讨论——和我们在前面四章中对经济波动的全部讨

① Laurence Ball, "What Determines the Sacrifice Ratio?" in N. Gregory Mankiw, ed., *Monetary Policy* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 155-193.

论——都是基于一种称为**自然率假说**（natural-rate hypothesis）的假设。以下这段话概括了这个假说：

> 总需求的波动仅仅在短期影响产出与就业。在长期，经济回到古典模型所描述的产出、就业和失业水平。

自然率假说使宏观经济学家可以分别研究经济的短期和长期发展。它是古典二分法的一种表达方式。

可是，一些经济学家通过提出总需求甚至在长期也可以影响产出和就业而向自然率假说发起了挑战。他们指出了若干机制，经由这些机制，衰退可能通过改变自然失业率而给经济留下永久的伤害。**滞后作用**（hysteresis）就是用来描述历史对自然率的长期持续影响的术语。

如果衰退改变了由此失业的人，那么，它就有长期影响。例如，失业时工人可能失去有价值的工作技能，这就降低了他们寻找工作的能力，甚至在衰退结束后也是如此。或者，长期失业可能改变一个人对工作的态度和降低他寻找工作的愿望。在任何一种情况下，衰退都永久地抑制了工作搜寻的过程，增加了摩擦性失业的数量。

衰退能够永久性影响经济的另一种方式是改变工资设定的方式。那些成为失业者的工人可能失去他们对工资设定过程的影响力。例如，失业工人可能失去了工会会员的身份。更一般地说，工资设定过程中的一些局内人变成局外人。如果人数更少的局内人群体更多地关心高实际工资而更少关心高就业，那么，衰退就可能永久性地使实际工资进一步高于均衡水平，增加结构性失业的数量。

滞后作用仍然是有争议的。一些经济学家相信，这种理论有助于解释欧洲持久的高失业。始于 20 世纪 80 年代初的欧洲失业的上升与反通货膨胀是同时发生的，但在通货膨胀稳定后，失业的上升仍在继续。而且，那些经历了通货膨胀最大幅度下降的国家，例如爱尔兰、意大利和西班牙，失业的增加往往更大。正如这些历史情节所显示的，由于甚至在反通货膨胀时期结束后产出还有损失，滞后作用会增加牺牲率。但是，关于滞后作用现象是否显著以及这种现象为什么在一些国家比在另一些国家更显著还没有达成共识。（第 7 章中讨论的欧洲高失业的其他解释提及了反通货膨胀以外的力量。）然而，如果这种理论是正确的，那它就很重要，因为滞后作用大大增加了衰退的代价。[①]

---

① Olivier J. Blanchard and Lawrence H. Summers, "Beyond the Natural Rate Hypothesis," *American Economic Review* 78 (May 1988): 182–187; and Laurence Ball, "Disinflation and the NAIRU," in Christina D. Romer and David H. Romer, eds., *Reducing Inflation: Motivation and Strategy* (Chicago: University of Chicago Press, 1997): 167–185; Laurence Ball, "Long-Term Damage from the Great Recession in OECD Countries," NBER Working Paper No. 20185, 2014.

15.3 结论

我们从讨论两个总供给模型开始本章，每个模型都解释了为什么当价格水平上升到人们预期的水平以上时短期的产出上升到其自然水平之上。这两个模型都得到了向右上方倾斜的短期总供给曲线，以及通货膨胀与失业之间的短期权衡。表述这一权衡的一种便利方法是使用菲利普斯曲线方程，根据这个方程，通货膨胀取决于预期通货膨胀、周期性失业以及供给冲击。

不是所有的经济学家都同意这里所讨论的每个观点。例如，关于理性预期和滞后作用在实践中的重要性就存在分歧。如果你发现要使本章所有内容相互适合有困难，并不止你有这种看法。对总供给的研究仍然是宏观经济学中最没有定论的从而也是最令人兴奋的研究领域之一。

快速测验

1. 黏性价格总供给模型解释了_____。

A. 为什么当价格下降到预期价格以下时产出下降

B. 为什么通货膨胀对政策变动做出的反应缓慢

C. 为什么衰退给失业者带来了永久性伤害

D. 为什么自然失业率取决于通货膨胀

2. 预期价格水平的增加使_____总供给曲线向_____移动。

A. 长期，左　　B. 长期，右

C. 短期，左　　D. 短期，右

3. 由于总需求的缩减，_____下降，但是随着时间的推移，当预期价格水平_____时，它回到其之前的水平。

A. 价格水平，上升　B. 价格水平，下降

C. 产出水平，上升　D. 产出水平，下降

4. 总_____曲线的向右移动使经济沿着短期菲利普斯曲线运动到一个通货膨胀_____的点。

A. 供给，更高　　B. 供给，更低

C. 需求，更高　　D. 需求，更低

5. 总_____曲线的向右移动使菲利普斯曲线发生移动，因此，对于任何失业水平，经济都经历_____的通货膨胀。

A. 供给，更高　　B. 供给，更低

C. 需求，更高　　D. 需求，更低

6. 如果人们的通货膨胀预期_____，那么，中央银行降低通货膨胀的成本就会最低。

A. 对新的政策体制迅速做出反应

B. 对政策的变动缓慢做出调整

C. 认为政策声明不可信

D. 适应性地取决于过去的通货膨胀

内容提要

1. 两种总供给理论——黏性价格和不完美信息模型——把产出和就业对其自然水平的偏离归因于各种市场不完美性。根据这两种理论，当价格水平高于预期的价格水平时，产出上升到自然产出水平之上；当价格水平低于预期的价格水平时，产出下降到自然产出水平之下。